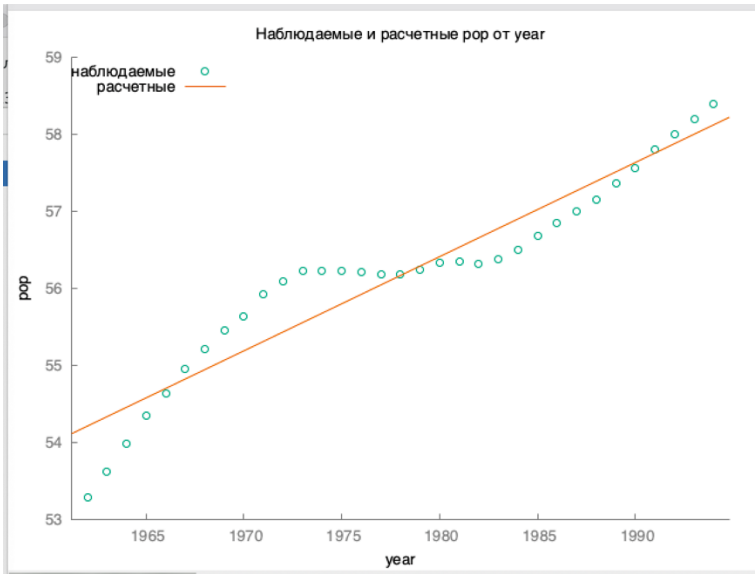
Кейс 3

Константинов Иван УСБО-01-21

Для анализа мы выбрали данные о численности населения Великобритании.

Построим модель по обычному МНК




```
Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1962–1994 (T = 33)
Зависимая переменная: pop

             коэффициент   ст. ошибка    t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const      -185.359      14.3429         -12.92       5.07e-14  ***
  year          0.122108    0.00725115       16.84       3.76e-17  ***

Среднее завис. перемен  56.16991   Ст. откл. завис. перем  1.243588
Сумма кв. остатков      4.876822   Ст. ошибка модели       0.396632
R-квадрат               0.901455   Исправ. R-квадрат       0.898276
F(1, 31)                283.5776   P-значение (F)          3.76e-17
Лог. правдоподобие     -15.27674   Крит. Акаике            34.55349
Крит. Шварца            37.54650   Крит. Хеннана-Куинна    35.56055
параметр rho            0.869141   Стат. Дарбина-Уотсона   0.097727
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Значение статистики Дарбина-Уотсона говорит о наличии автокорреляции в остатках

```
Статистика Дарбина-Уотсона = 0.0977266

H1: положительная автокорреляция
   p-значение = -1.42826e-09
H1: отрицательная автокорреляция
   p-значение = 1
```

Тесты на автокорреляцию показывает ее наличие на 1, 3, 5 лаге.

```
LM тест на наличие автокорреляции до порядка 12 -
  Нулевая гипотеза: автокорреляция отсутствует
  Тестовая статистика: LMF = 6.32725
  p-значение = P(F(12, 19) > 6.32725) = 0.000210114

LM тест на наличие автокорреляции до порядка 1 -
  Нулевая гипотеза: автокорреляция отсутствует
  Тестовая статистика: LMF = 87.8551
  p-значение = P(F(1, 30) > 87.8551) = 2.02126e-10

Тест на наличие ARCH процессов порядка 1 -
  Нулевая гипотеза: ARCH процессы отсутствуют
  Тестовая статистика: LM = 23.224
  p-значение = P(Хи-квадрат(1) > 23.224) = 1.44185e-06

LM тест на наличие автокорреляции до порядка 3 -
  Нулевая гипотеза: автокорреляция отсутствует
  Тестовая статистика: LMF = 30.5274
  p-значение = P(F(3, 28) > 30.5274) = 5.70416e-09
```

```
Тест Бройша-Годфри (Breusch-Godfrey) на автокорреляцию вплоть до порядка 12
МНК, использованы наблюдения 1962-1994 (T = 33)
Зависимая переменная: uhat

             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const      -2.65814      8.51409        -0.3122        0.7583
  year        0.00134817   0.00430520      0.3131        0.7576
  uhat_1      0.889604     0.229253        3.880         0.0010   ***
  uhat_2     -0.0836517    0.307030       -0.2725        0.7882
  uhat_3     -0.0506662    0.307577       -0.1647        0.8709
  uhat_4      0.0261444    0.305136        0.08568       0.9326
  uhat_5     -0.0638570    0.305216       -0.2092        0.8365
  uhat_6      0.00525465   0.305432        0.01720       0.9865
  uhat_7     -0.0466987    0.305579       -0.1528        0.8802
  uhat_8      0.0217637    0.305401        0.07126       0.9439
  uhat_9     -0.182063     0.305400       -0.5961        0.5581
  uhat_10     0.0329108    0.308087        0.1068        0.9160
  uhat_11    -0.0300426    0.307740       -0.09762       0.9233
  uhat_12    -0.0376447    0.239509       -0.1572        0.8768

  Неисправленный R-квадрат = 0.799846

Тестовая статистика: LMF = 6.327247,
p-значение = P(F(12,19) > 6.32725) = 0.00021

Альтернативная статистика: TR^2 = 26.394922,
p-значение = P(Хи-квадрат(12) > 26.3949) = 0.00943

Ljung-Box Q' = 128.207,
p-значение = P(Хи-квадрат(12) > 128.207) = 1.41e-21
```

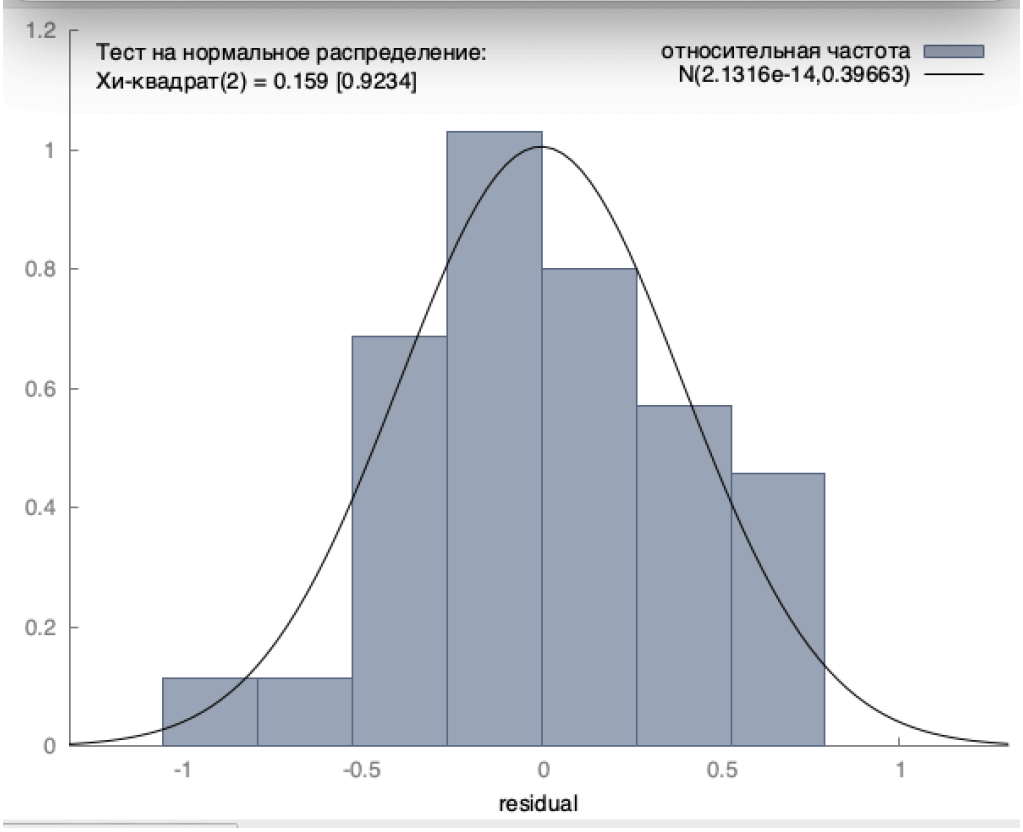
Проверим остатки на нормальное распределение

```
Распределение частот для residual, наблюдения 1-33
количество столбцов = 7, среднее = 2.13163e-14, ст. откл. = 0.396632

       интервал          середина   частота    отн.     инт.

          < -0.79187  -0.92419       1      3.03%    3.03% *
  -0.79187 - -0.52723  -0.65955       1      3.03%    6.06% *
  -0.52723 - -0.26260  -0.39492       6     18.18%   24.24% ******
  -0.26260 -  0.0020389-0.13028       9     27.27%   51.52% *********
 0.0020389 -  0.26667   0.13436       7     21.21%   72.73% *******
   0.26667 -  0.53131   0.39899       5     15.15%   87.88% *****
         >=   0.53131   0.66363       4     12.12%  100.00% ****

Нулевая гипотеза - нормальное распределение:
Хи-квадрат(2) = 0.159 p-значение 0.92345
```



P-значение больше 0,05 – остатки распределены нормально.

Проведем тест на наличие процессов:

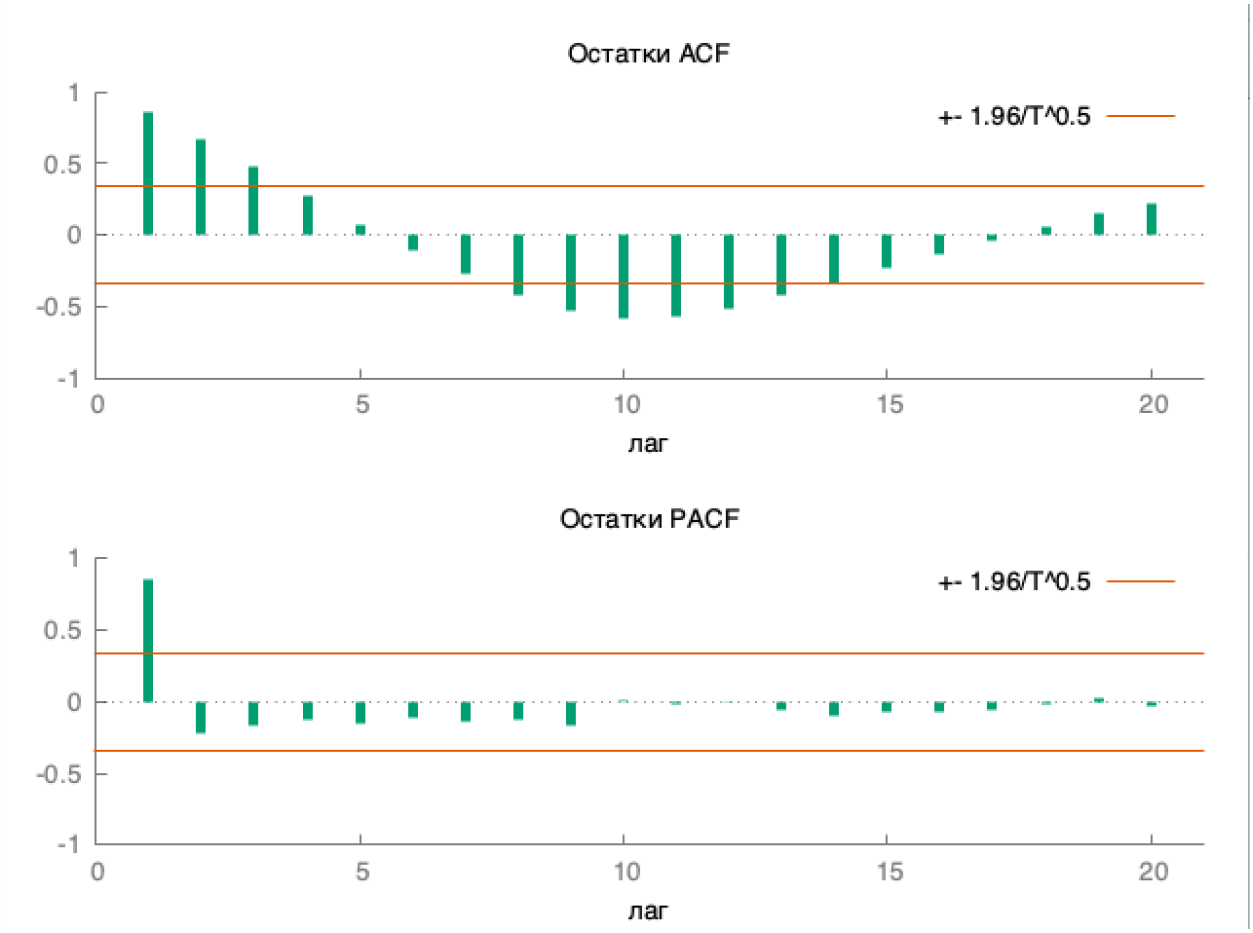
```
Тест на наличие ARCH процессов порядка 1

             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  alpha(0)    0.0305907    0.0171476       1.784        0.0845    *
  alpha(1)    0.633704     0.0711222       8.910        6.26e-10  ***

  Нулевая гипотеза: ARCH процессы отсутствуют
  Тестовая статистика: LM = 23.224
  p-значение = P(Хи-квадрат(1) > 23.224) = 1.44185e-06
```

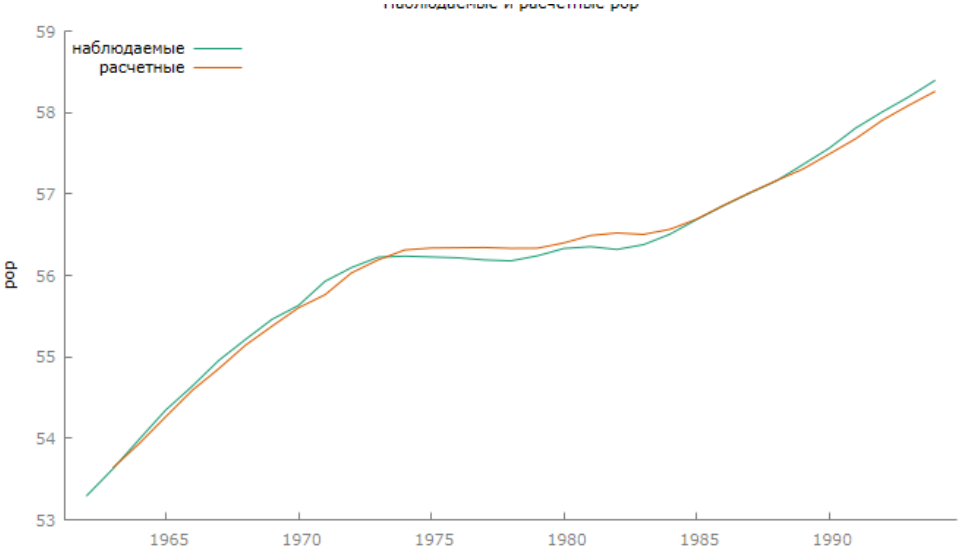
Можно судить о наличии ARCH-процессов в остатках модели.

Коррелограмма остатков (АКФ и ЧАКФ):



АКФ и ЧАКФ также свидетельствуют о наличии автокорреляции.

Построим модель AR (1) методом Кохрена-Оркотта:



Статистика Дарбина-Уотсона говорит о наличии автокорреляции.

```
Итеративное вычисление параметра rho...

               Итерация       RHO        ESS
                   1      0.86914   0.305008
                   2      0.86860   0.305000
                   3      0.86821   0.304996
                   4      0.86794   0.304994
                   5      0.86775   0.304993
                   6      0.86762   0.304992
                   7      0.86752   0.304992
                   8      0.86746   0.304992
                   9      0.86741   0.304992
                  10      0.86738   0.304992
                  11      0.86736   0.304992
                  12      0.86734   0.304992

Модель 2: Кохрана-Оркатта (Cochrane-Orcutt), использованы наблюдения 1963-1
Зависимая переменная: pop
rho = 0.86734

            коэффициент    ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const      -122.745       28.8866         -4.249       0.0002    ***
  year          0.0907022    0.0145520       6.233       7.28e-07  ***

Статистика, основанная на последней итерации вычисления параметра rho:

Сумма кв. остатков     0.304992   Ст. ошибка модели      0.100829
R-квадрат              0.992552   Исправ. R-квадрат      0.992303
F(1, 30)               38.84989   P-значение (F)         7.28e-07
параметр rho           0.872317   Стат. Дарбина-Уотсона  0.299592
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Статистика, полученная по исходным данным:

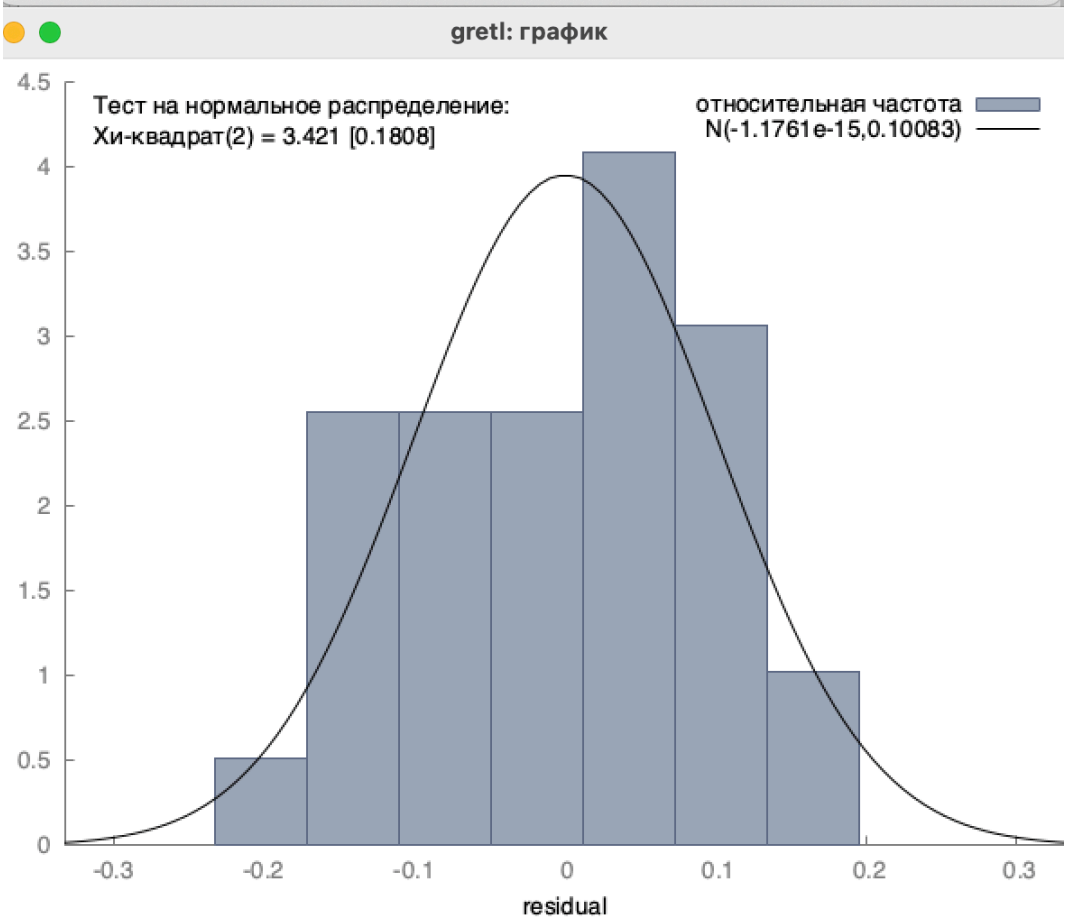
Среднее завис. перемен  56.25984   Ст. откл. завис. перем  1.149294
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

```
Распределение частот для residual, наблюдения 2-33
количество столбцов = 7, среднее = -1.17614e-15, ст. откл. = 0.100829

       интервал          середина   частота    отн.     инт.

          < -0.17163   -0.20220         1      3.12%    3.12% *
  -0.17163 - -0.11049  -0.14106         5     15.62%   18.75% *****
  -0.11049 - -0.049351 -0.079921        5     15.62%   34.38% *****
 -0.049351 -  0.011790 -0.018781        5     15.62%   50.00% *****
  0.011790 -  0.072930  0.042360        8     25.00%   75.00% *********
  0.072930 -  0.13407   0.10350         6     18.75%   93.75% ******
          >=  0.13407   0.16464         2      6.25%  100.00% **

Нулевая гипотеза - нормальное распределение:
Хи-квадрат(2) = 3.421 p-значение 0.18077
```

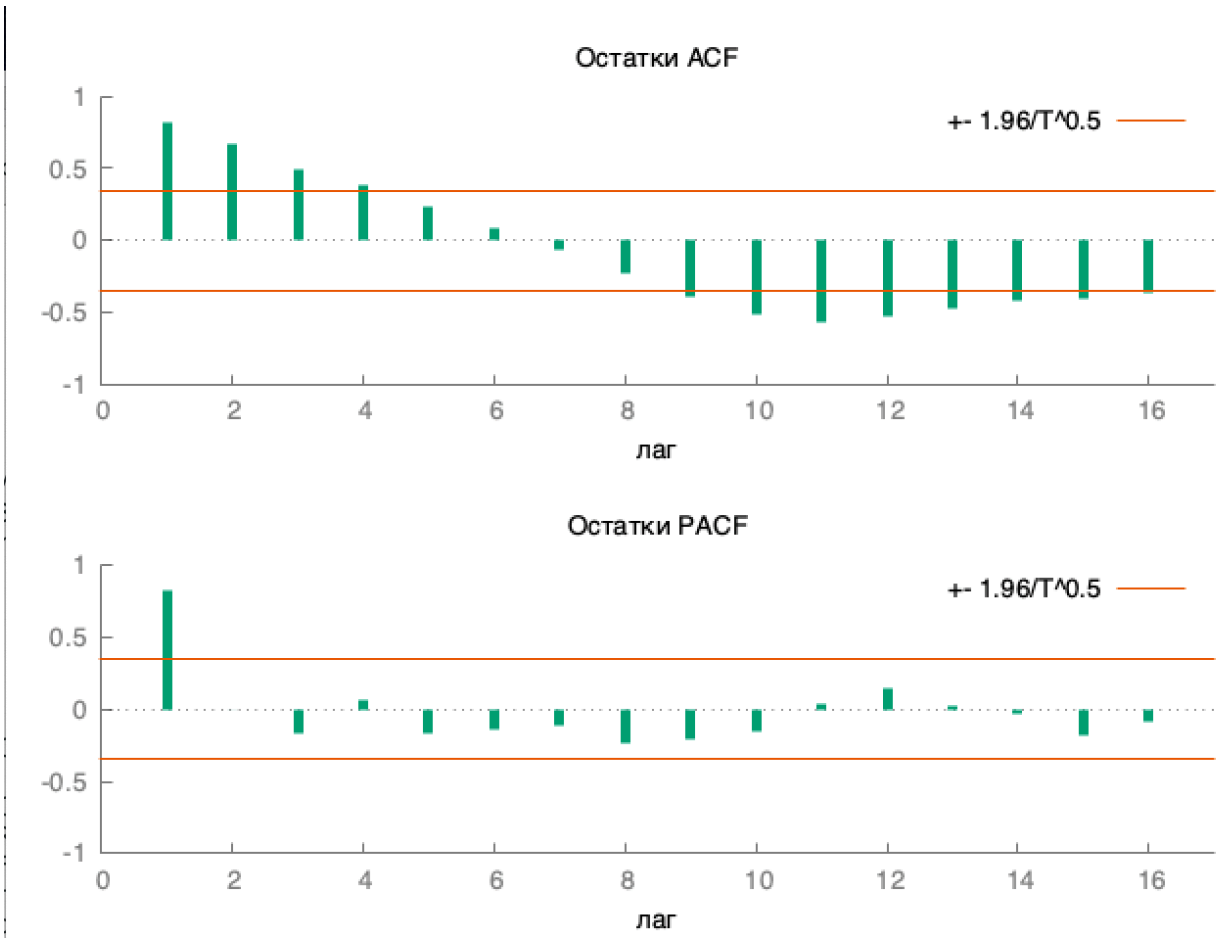


Остатки распределены нормально.

ARCH-процессы присутствуют, автокорреляция есть.

```
Тест на наличие ARCH процессов порядка 1 -
  Нулевая гипотеза: ARCH процессы отсутствуют
  Тестовая статистика: LM = 4.28227
  p-значение = P(Хи-квадрат(1) > 4.28227) = 0.0385118
```

Графики АКФ и ЧАКФ также говорят о наличии автокорреляции.



Построим прогноз до 2000 г.

Построим модель AR(1) с поправкой Прейса-Винстена:

```
Итеративное вычисление параметра rho...

                Итерация       RHO        ESS
                    1       0,86914   0,521022
                    2       0,95256   0,435106
                    3       0,97443   0,428290
                    4       0,97877   0,427947
                    5       0,97951   0,427925
                    6       0,97964   0,427922
                    7       0,97966   0,427921
                    8       0,97966   0,427921
                    9       0,97966   0,427921

Модель 4: Поправка Прейса-Винстена, использованы наблюдения 1962-1994 (T = 33)
Зависимая переменная: pop
rho = 0,979662

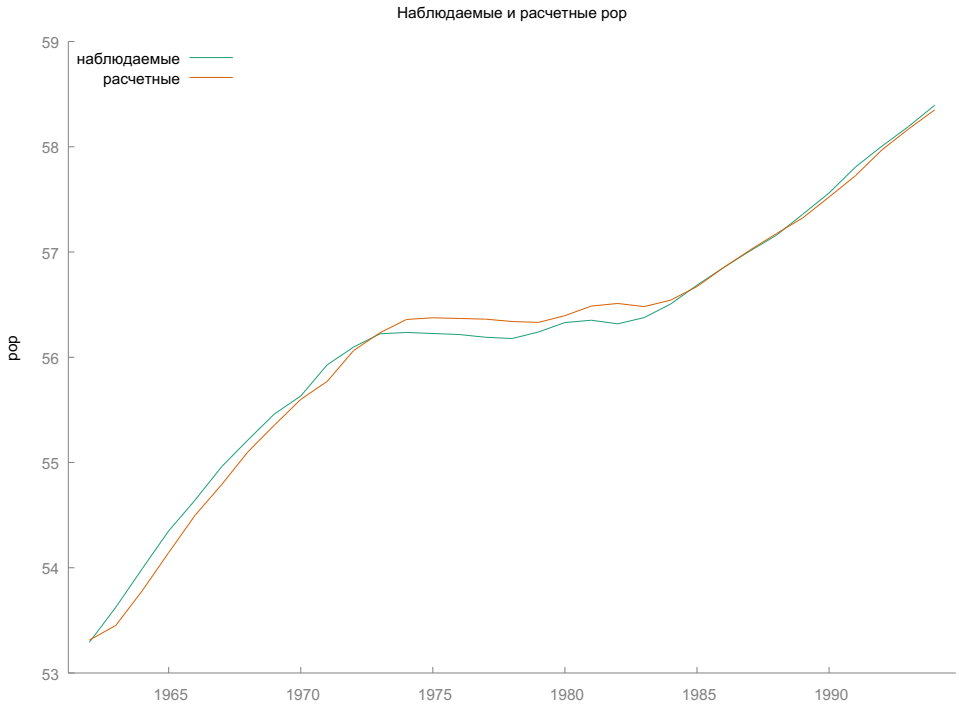
             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const      -257,365      35,5313        -7,243       3,79e-08  ***
  year          0,158388    0,0179614      8,818       5,91e-10  ***

Статистика, основанная на последней итерации вычисления параметра rho:

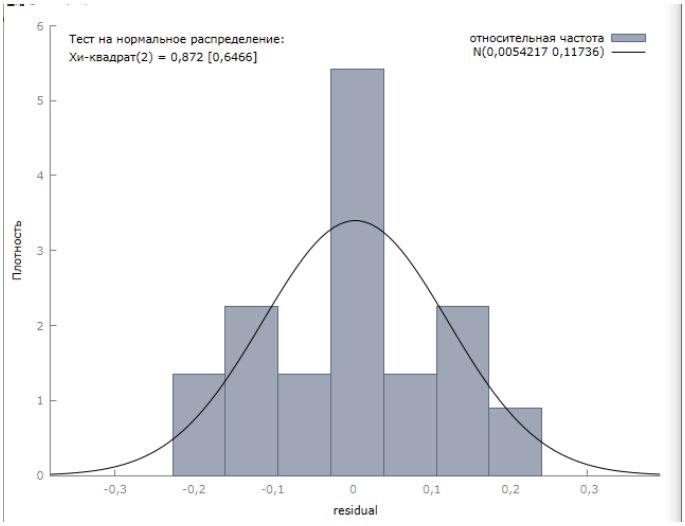
Сумма кв. остатков      0,427921   Ст. ошибка модели      0,117490
R-квадрат               0,992916   Исправ. R-квадрат      0,992687
F(1, 31)                6193,538   P-значение (F)         2,89e-37
параметр rho            0,842714   Стат. Дарбина-Уотсона  0,316629
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Статистика, полученная по исходным данным:

Среднее завис. перемен  56,16991   Ст. откл. завис. перем  1,243588
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```



Значение статистиуи Дарбина-Уотсона говорит о наличии автокорреляции



Распределение частот для residual, наблюдения 1-33
количество столбцов = 7, среднее = 0,0054217, ст. откл. = 0,117357

интервал	середина	частота	отн.	инт.	
< -0,15986	-0,19340	3	9,09%	9,09%	***
-0,15986 - -0,092774	-0,12632	5	15,15%	24,24%	*****
-0,092774 - -0,025687	-0,059230	3	9,09%	33,33%	***
-0,025687 - 0,041400	0,0078569	12	36,36%	69,70%	************
0,041400 - 0,10849	0,074944	3	9,09%	78,79%	***
0,10849 - 0,17557	0,14203	5	15,15%	93,94%	*****
>= 0,17557	0,20912	2	6,06%	100,00%	**

Нулевая гипотеза - нормальное распределение:
Хи-квадрат(2) = 0,872 p-значение 0,64657

Остатки распределены нормально.

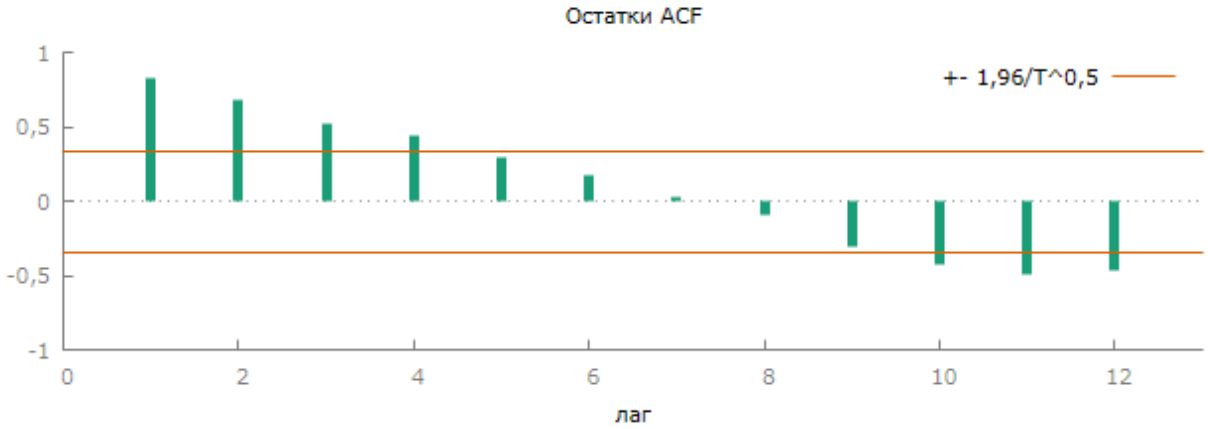
Тест на наличие ARCH процессов порядка 1

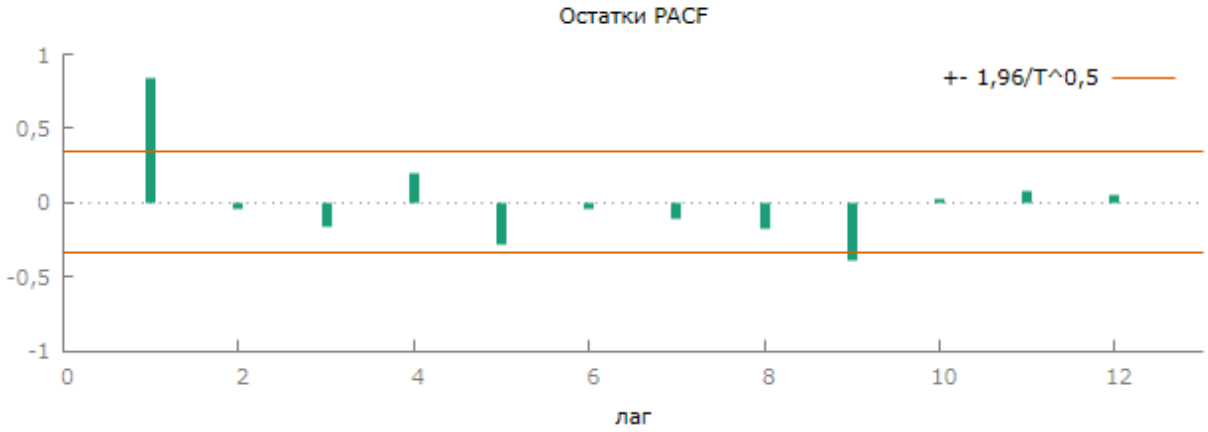
	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
alpha(0)	0,00590078	0,00286773	2,058	0,0484	**
alpha(1)	0,560247	0,150563	3,721	0,0008	***

Нулевая гипотеза: ARCH процессы отсутствуют
Тестовая статистика: LM = 10,1051
p-значение = P(Хи-квадрат(1) > 10,1051) = 0,00147857

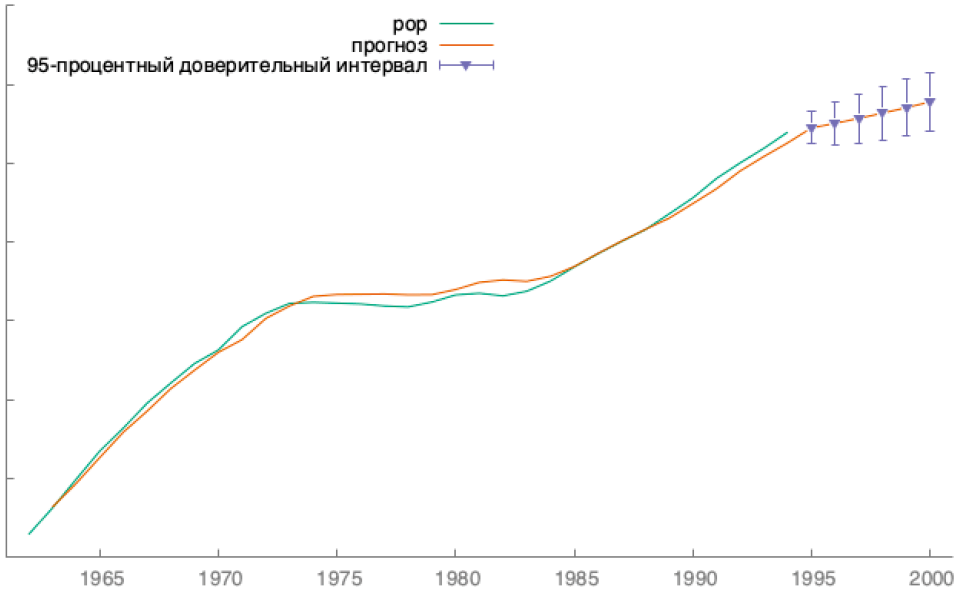
ARCH-процессы остались.

Графики АКФ и ЧАКФ также говорят о наличии автокорреляции.



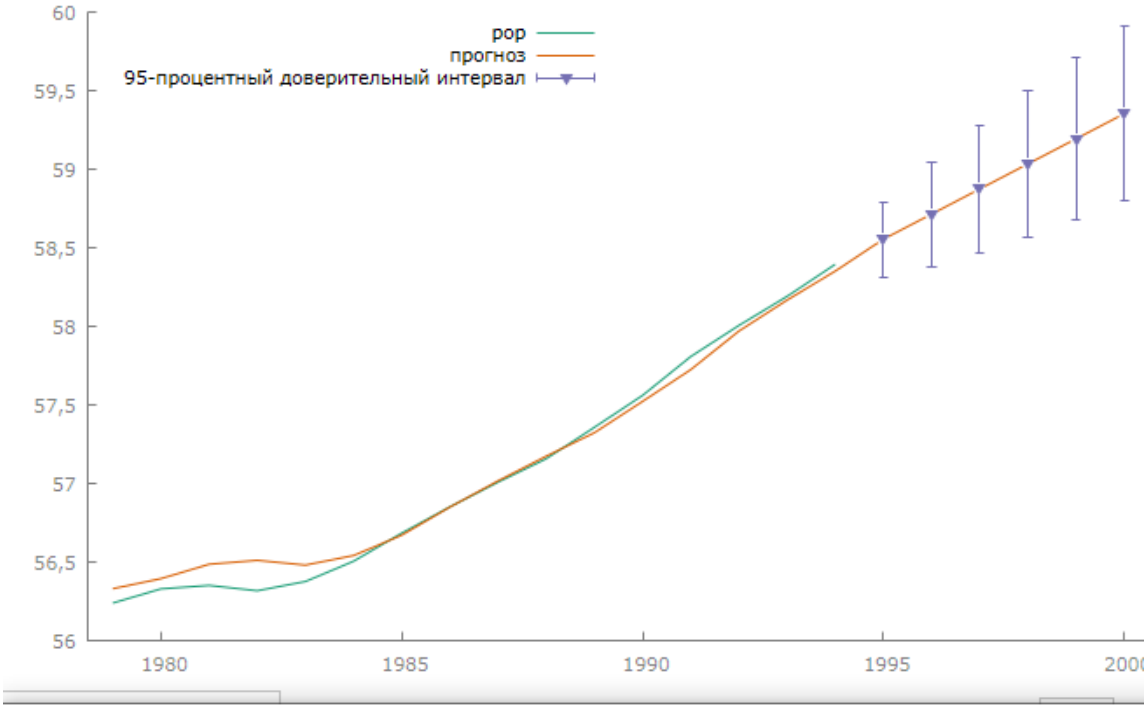


Построим прогноз до 2000 г.



1970 59.96

1994	58.395	58.260			
1995		58.449	0.1008	58.243 -	58.655
1996		58.507	0.1335	58.235 -	58.780
1997		58.570	0.1535	58.256 -	58.883
1998		58.636	0.1670	58.295 -	58.978
1999		58.706	0.1765	58.346 -	59.067
2000		58.779	0.1833	58.404 -	59.153



gretl: прогнозы

Для 95% доверительных интервалов, t(31, 0,025) = 2,040

	ропрогнозирование	Ст. ошибка	95% доверительный интервал
1979	56,240	56,331	
1980	56,330	56,395	
1981	56,352	56,487	
1982	56,318	56,511	
1983	56,377	56,481	
1984	56,506	56,542	
1985	56,685	56,672	
1986	56,852	56,851	
1987	57,009	57,017	
1988	57,158	57,174	
1989	57,358	57,324	
1990	57,561	57,523	
1991	57,808	57,725	
1992	58,006	57,970	
1993	58,191	58,167	
1994	58,395	58,352	
1995		58,555	0,1175	58,315 - 58,794
1996		58,714	0,1645	58,379 - 59,050
1997		58,874	0,1994	58,467 - 59,281
1998		59,034	0,2280	58,569 - 59,499
1999		59,193	0,2524	58,679 - 59,708
2000		59,353	0,2737	58,795 - 59,911

Построим модель AR(1) по методу Хилдрета-Лу

```
   rho          ESS      rho          ESS      rho          ESS
 -0.99      16.8407    -0.90      15.2769    -0.80      13.6306
 -0.70      12.0800    -0.60      10.6254    -0.50      9.26660
 -0.40      8.00369    -0.30      6.83666    -0.20      5.76549
 -0.10      4.79019     0.00      3.91077     0.10      3.12721
  0.20      2.43953     0.30      1.84772     0.40      1.35177
  0.50     0.951700     0.60     0.647498     0.70     0.439167
  0.80     0.326706     0.90     0.310116     0.99     0.377155

Сумма квадратов ошибок минимальна для rho = 0.87


Точная подгонка rho с помощью процедуры Кохрана-Оркатта...

               Итерация       RHO        ESS
                   1      0.87000   0.305027
                   2      0.86921   0.305009
                   3      0.86865   0.305001
                   4      0.86825   0.304996
                   5      0.86797   0.304994
                   6      0.86777   0.304993
                   7      0.86763   0.304992
                   8      0.86753   0.304992
                   9      0.86746   0.304992
                  10      0.86741   0.304992
                  11      0.86738   0.304992
                  12      0.86736   0.304992
                  13      0.86734   0.304992

Модель 3: Метод Хилдрета-Лу, использованы наблюдения 1963-1994 (T = 32)
Зависимая переменная: pop
rho = 0.867342

             коэффициент    ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const      -122.744       28.8869         -4.249       0.0002    ***
  year          0.0907018    0.0145522       6.233       7.29e-07  ***

Статистика, основанная на последней итерации вычисления параметра rho:

Сумма кв. остатков     0.304992   Ст. ошибка модели      0.100829
R-квадрат              0.992552   Исправ. R-квадрат      0.992303
F(1, 30)               38.84876   P-значение (F)         7.29e-07
параметр rho           0.872316   Стат. Дарбина-Уотсона  0.299592
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Статистика, полученная по исходным данным:

Среднее завис. перемен  56.25984   Ст. откл. завис. перем  1.149294
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Модель идентична модели AR(1) по методу Кохрена-Оркотта.

Далее построим модель AR(G)

Модель 5: AR, использованы наблюдения 1974–1994 (T = 21)
Зависимая переменная: year

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	1575.56	7.07086	222.8	1.13e-24	***
pop	7.17346	0.124965	57.40	5.02e-17	***
u_1	1.27896	0.208275	6.141	3.54e-05	***
u_2	-0.869543	0.352142	-2.469	0.0282	**
u_3	0.356716	0.323446	1.103	0.2901	
u_4	0.0698910	0.152575	0.4581	0.6545	
u_9	-0.109744	0.130033	-0.8440	0.4139	
u_10	0.00280435	0.219962	0.01275	0.9900	
u_11	-0.0553276	0.220350	-0.2511	0.8057	
u_12	-0.0175260	0.135902	-0.1290	0.8994	

Сумма AR-коэффициентов = 0.656235

Статистика, основанная на последней итерации вычисления параметра rho:

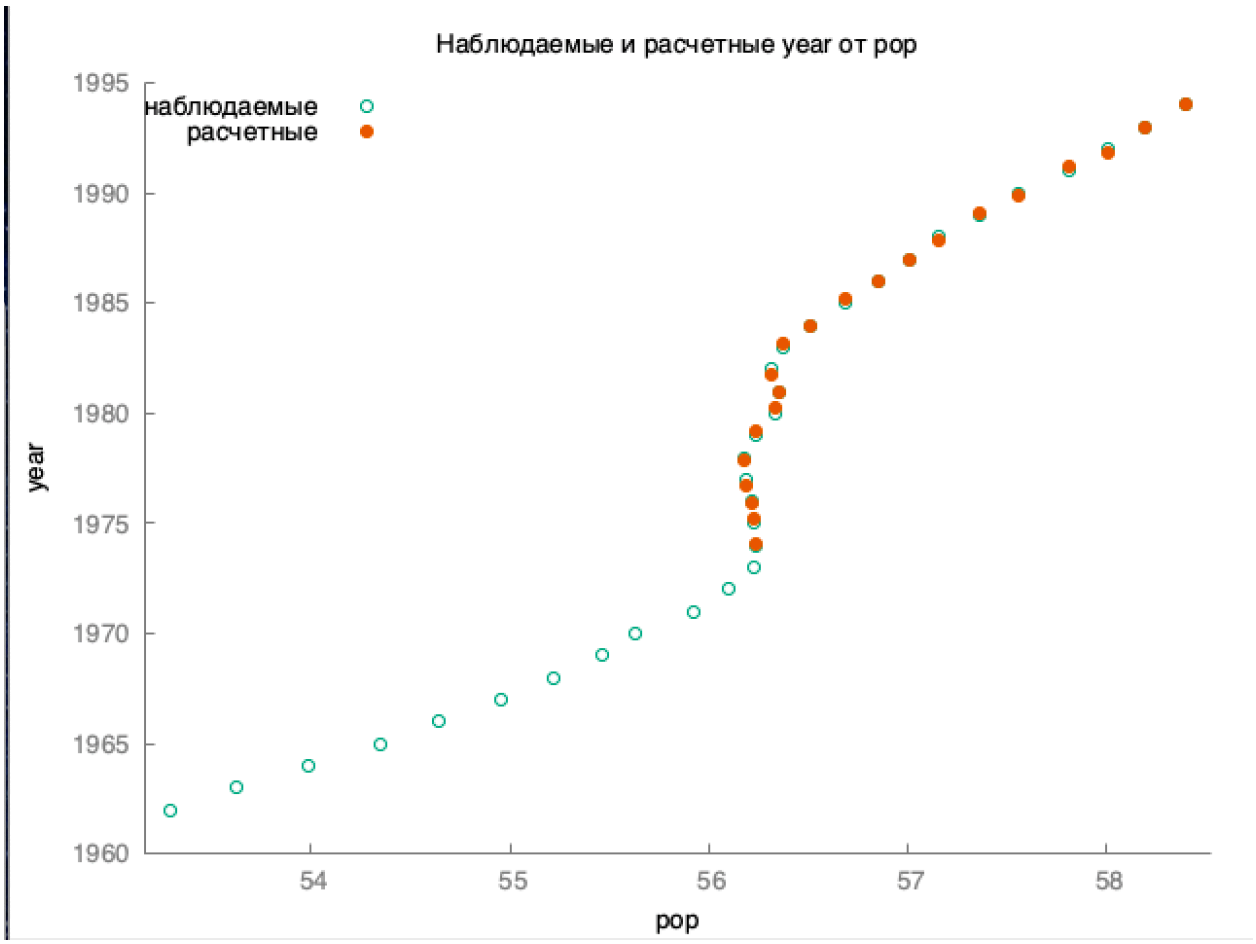
Сумма кв. остатков	0.521661	Ст. ошибка модели	0.165698
R-квадрат	0.999324	Исправ. R-квадрат	0.999289
F(1, 19)	3295.208	P-значение (F)	9.17e-23
параметр rho	-0.576318	Стат. Дарбина-Уотсона	1.024117

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Статистика, полученная по исходным данным:

Среднее завис. перемен	1984.000	Ст. откл. завис. перем	6.204837

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики



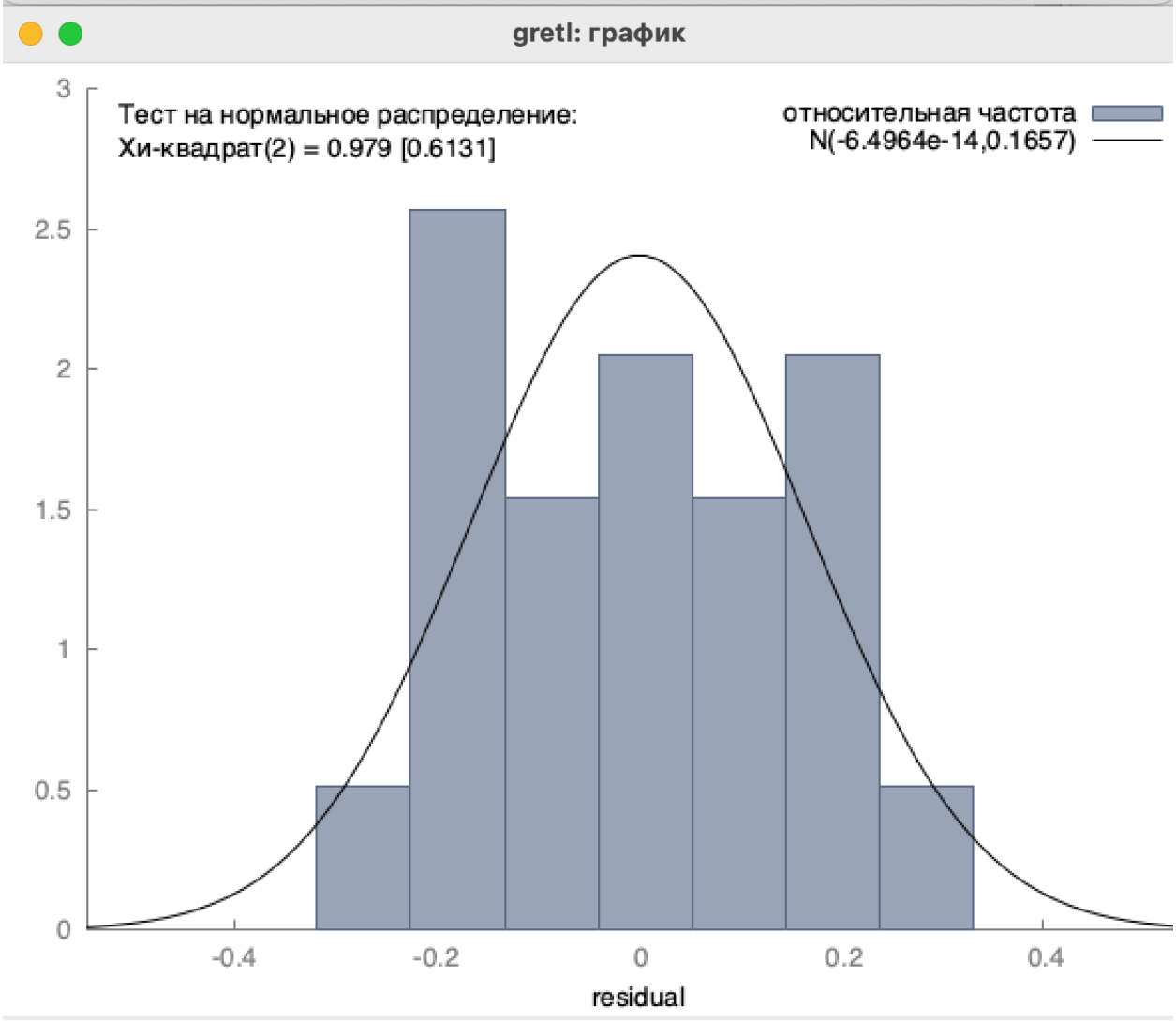
Стандартная ошибка заметно ниже, чем в моделях AR(1), R^2 выше. Статистика Дарбина-Уотсона указывает на отсутствие автокорреляции.

```
Распределение частот для residual, наблюдения 13-33
количество столбцов = 7, среднее = -6.49639e-14, ст. откл. = 0.165698

       интервал          середина   частота    отн.     инт.

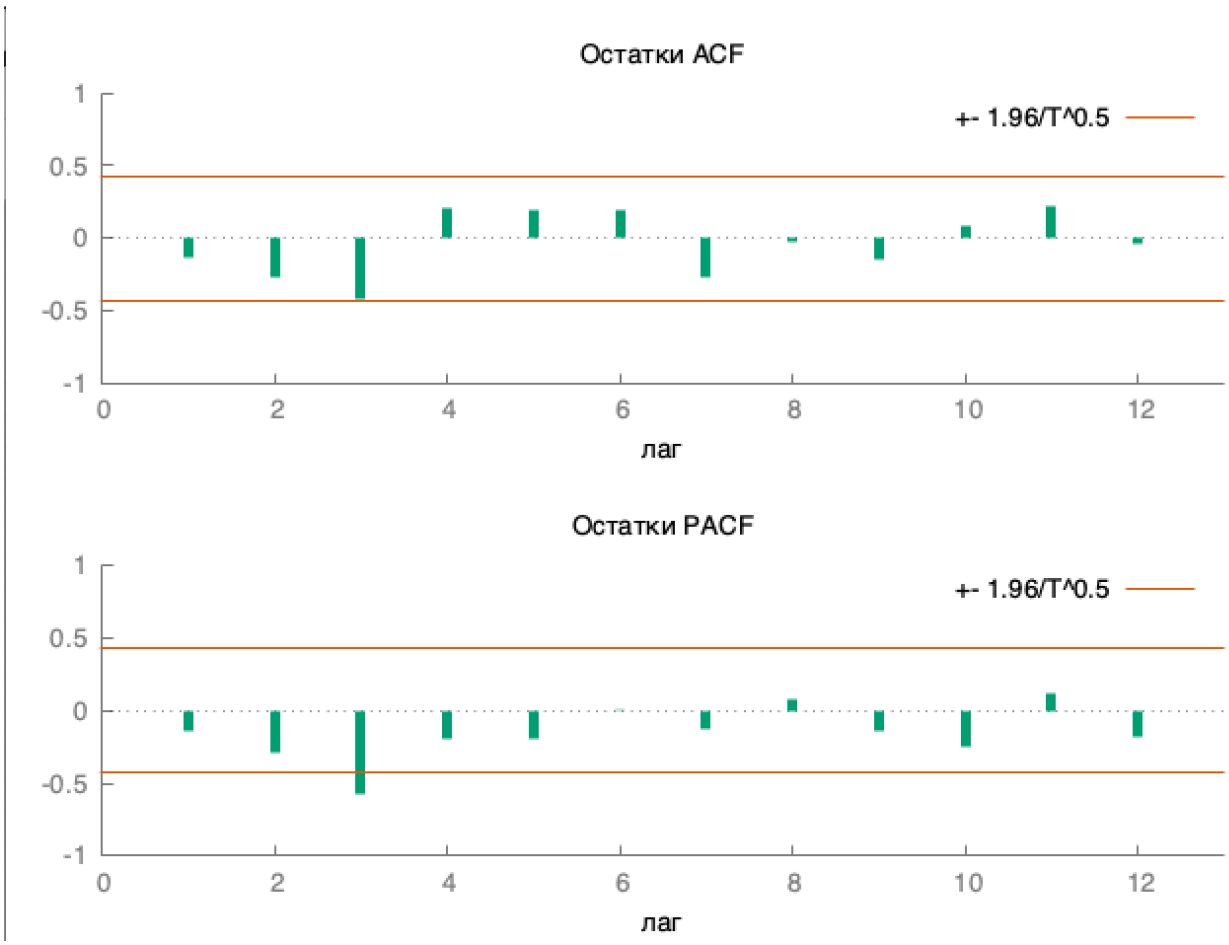
          < -0.22593  -0.27230         1      4.76%    4.76% *
 -0.22593 - -0.13319  -0.17956         5     23.81%   28.57% ********
 -0.13319 - -0.040446 -0.086817        3     14.29%   42.86% *****
-0.040446 -  0.052294  0.0059238       4     19.05%   61.90% ******
 0.052294 -  0.14503   0.098664        3     14.29%   76.19% *****
  0.14503 -  0.23777   0.19140         4     19.05%   95.24% ******
          >=  0.23777   0.28414         1      4.76%  100.00% *

Нулевая гипотеза - нормальное распределение:
Хи-квадрат(2) = 0.979 p-значение 0.61308
```



Нормальное распределение

АКФ и ЧАКФ показывают отсутвие автокорреляции.



Прогноз до 2000 г.

